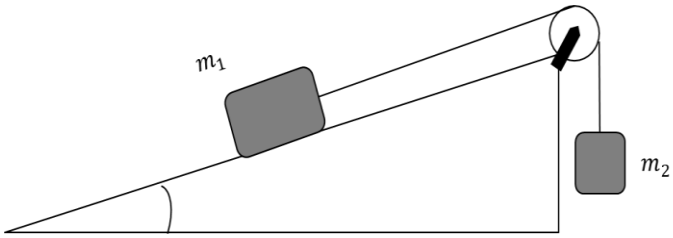
Суралцагчийн бодолт

1. Зураг дээр вектор тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд 0.5 оноо



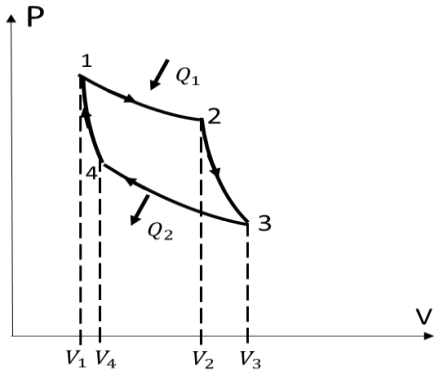
$\begin{cases} m_1 a = T - m_1 g * \sin \propto \\ m_2 a = m_2 g - T \end{cases}$ энэ тэгшитгэлийг бичвэл 2 оноо

$a = \frac{g(m_2 - m_1 \sin\propto)}{m_2 + m_1} = 2.29 \frac{м}{с^2}$ тэгшитгэлээс хурдатгал тооцоолж олсон тохиолдолд 1 оноо

$T = m_2 g - m_2 a$ системийн аль нэг тэгшитгэлээс татах хүчийг олбол 1оноо

$T = 0.15кг * 10 \frac{м}{с^2} - 0{,}15кг * 2.29 \frac{м}{с^2} = 1.156Н$ тоон утгат нь 0.5 оноо

2. Хоёр изотерм ба Адиабат процесс явагдаж байгаа изопроцессыг нэрлэвэл 0.5 оноо



$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ ашигт үйлийн коэффицентийн томьёо бичвэл 0.5 оноо

$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ $T_1 V_2^{Y-1} = T_2 V_3^{Y-1}$

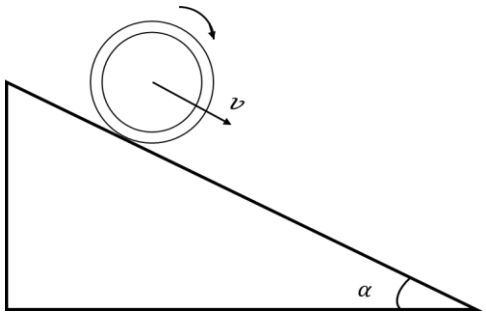
$V_3 = nV_2$ $n = 4$

Адиабатын тэгшитгэл бичиж түүнээс температур эзлэхүүний харьцааны тэгшитгэл бичсэн тохиолдолд 1 оноо $T_1 V_2^{Y-1} = T_2 V_3^{Y-1}$

$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma - 1}$ $\gamma = \frac{\iota + 2}{\iota} = 1.33$ Адиабат илтгэгчийн утгыг бичвэл 0.5 оноо

$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma - 1} = 1 - \left(\frac{1}{n}\right)^{\gamma - 1} = 37\%$ тооцоо хийн гаргавал 2.5 оноо

3. $mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$ энерги хадгалагдах хуулийг бичиж гаргавал 1 оноо



$h = L * \sin\alpha \quad \omega = \frac{v}{r}$ энерги хоёр томьёоны гаралгаа бичвэл 0.5 оноо

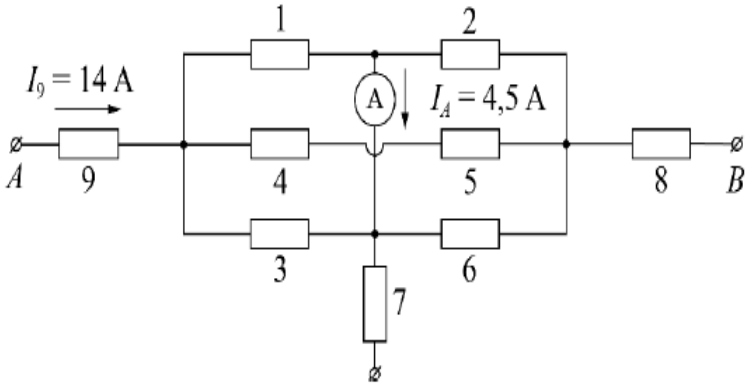
$mgh - \frac{mv^2}{2} = \frac{I\omega^2}{2} \qquad mgL * \sin\alpha - \frac{mv^2}{2} = \frac{I\omega^2}{2}$

$2mgL * \sin\alpha - mv^2 = I\omega^2$

$I = \frac{2mgL*\sin\alpha - mv^2}{\omega^2} = r^2\frac{(2mgL*\sin\alpha - mv^2)}{v^2}$ тооцоолол хийсэн тохиолдолд 3 оноо

$I = r^2 * m\left(\frac{2gL*\sin\alpha}{v^2} - 1\right) = 0.259\text{кг} * \text{м}^2$ тоон утгат 0.5 оноо

4. $I_1 = 3I_3 \quad I_2 = 3I_6$ тэнцүү байна гэдгийг бичвэл 0.5 оноо



$U_1 = U_3 \qquad U_2 = U_6 \qquad U_1 + U_2 = U_4 + U_5 \qquad U_3 + U_6 = U_4 + U_5$ хүчдэл бичвэл 1 оноо

$I_1 = I_2 + I_A \qquad I_3 + I_A = I_6 + I_7$

$I_7 = I_3 - I_6 + I_A = \frac{1}{3}I_1 - \frac{1}{I_2} + I_A = \frac{4}{3}I_A = 6A$ тооцооо хийн гаргавал 1 оноо

$I_9 = 14A \qquad I_7 = 6A \qquad I_8 = I_9 - I_7 = 8A$ тооцоо хийн гаргавал 0.5 оноо

$I_4 = I_9 - (I_1 + I_3) = I_9 - (3I_3 + I_3) = I_9 - 4I_3$

$3I_3R_1 + (3I_3 - I_A)R_2 = I_4(R_4 + R_5)$ 0.5 оноо

$I_4 = 2A$ 0.5 оноо $\qquad U_{AB} = I_9 * R_9 + I_4(R_4 + R_5) + I_8 * R_8 = 208B$ 1 оноо